

LAS VARIABLES



Las **variables**, son **espacios de memoria** en la computadora donde podemos **almacenar** distintos tipos de **datos**.



TIPOS DE VARIABLE

En Javascript existen tres tipos de variables:

- **var**
- **let**
- **const**

Para declarar una variable escribimos el tipo y el nombre que le queremos dar a la variable:

```
var nombre;  
let contador;  
const url;
```

Veamos cada parte en más detalle...

DECLARACIÓN DE UNA VARIABLE

`var nombreSignificativo;`



var

La palabra reservada **var** le indica a Javascript que vamos a **declarar una variable de tipo var**.



Nombre

Sólo puede estar formado por letras, números y los símbolos \$ y _ (guión bajo).
No pueden empezar con un número.
No deberían contener ñ o caracteres con acentos.



Es una buena práctica que los nombres de las variables usen el formato camelCase, como `variableEjemplo` en vez de `variableejemplo` o `variable_ejemplo`.

DECLARACIÓN DE UNA VARIABLE

```
var miVariable;
```

¡...no es lo mismo que...!

```
var MiVariable;
```



Javascript es un lenguaje que hace diferencia entre MAYÚSCULAS y minúsculas. Por eso es bueno seguir un estándar a la hora de escribir nombres.

//

Las **buenas prácticas**, si bien no son obligatorias para que nuestro **código** funcione, van a permitir que sea **más fácil de leer y de mantener**.



ASIGNACIÓN DE UN VALOR

Cuando declaramos una variable, también podemos al mismo tiempo asignarle un valor. Eso lo hacemos con el operador de asignación.



```
var miApodo = 'Hackerman';
```

The diagram shows the code `var miApodo = 'Hackerman';` with three arrows pointing to its parts: a black arrow from `var` to 'Nombre', a blue arrow from `=` to 'Asignación', and a green arrow from `'Hackerman'` to 'Valor'. A curved blue arrow also points from the end of the string to the start of the variable name.

Nombre

El nombre que nos va a servir para identificar nuestra variable cuando necesitemos usarla.

Asignación

Le indica a JavaScript que queremos guardar el valor de la derecha en la variable de la izquierda.

Valor

Lo que vamos a guardar en nuestra variable. En este caso, un texto.

ASIGNACIÓN DE UN VALOR

La primera vez que declaramos una variable, es necesaria la palabra reservada **var**.

```
{}
```

```
var miApodo = 'Hackerman';
```

Una vez que la variable ya fue declarada, le asignamos valores sin **var**.

```
{}
```

```
miApodo = 'El Barto';
```



Nuestra variable guardará siempre el último valor asignado, eso quiere decir que si volvemos a asignarle un valor, pisamos el anterior.

DECLARACIÓN CON LET

Estas variables se declaran de una manera similar con la diferencia que utilizamos la **palabra reservada let**.

```
{ } let contador = 0;
```

La principal diferencia entre **var** y **let** es que **let** sólo será accesible en el bloque de código en el que fue declarada.

Los bloques de código son normalmente determinados por las llaves { }.

Veamos un ejemplo:

DECLARACIÓN CON LET

Estas variables se declaran de una manera similar con la diferencia que utilizamos la **palabra reservada let**.

```
{ } let contador = 0;
```

La principal diferencia entre **var** y **let** es que **let** sólo será accesible en el bloque de código en el que fue declarada.

Los bloques de código son normalmente determinados por las llaves { }.

Veamos un ejemplo:

VAR

```
if (true) {  
  var nombre = "Juan";  
}
```

```
console.log(nombre);  
// Ok, muestra "Juan"
```

Cuando usamos **var** JavaScript ignora los bloques de código y convierte nuestra variable en global.

Eso quiere decir que si hay otra variable **nombre** en nuestro código, seguramente estemos pisando su valor.

LET

```
if (true) {  
  let nombre = "Juan";  
}
```

```
console.log(nombre)  
// Error: nombre no existe
```

Cuando usamos **let** JavaScript respeta los bloques de código. Eso quiere decir que **nombre** no podrá ser accedida fuera del **if**.

También quiere decir que podemos tener variables con el mismo nombre en diferentes bloques de nuestro código.

DECLARACIÓN CON **CONST**

Las variables **const** se declaran con la palabra reservada **const**.

```
{}
```

```
const email = "mi.email@hotmail.com";
```

Las variables declaradas con **const** funcionan igual que las variables **let**, estarán disponibles sólo en el bloque de código en el que se hayan declarado.

Al contrario que **let**, una vez que les asignemos un valor, no podremos cambiarlo.

```
{}
```

```
email = "mi.nuevo.email@gmail.com";  
// Error de asignación, no se puede  
cambiar el valor de un const
```

DECLARACIÓN CON **LET** O **CONST**

Como dijimos antes tanto **let** como **const** son accesibles dentro del bloque donde son declaradas.

Por esta razón sólo podemos declararlas una vez, si volvemos a declararlas, JavaScript nos devolverá un error.

```
let contador = 0;
let contador = 1;

// Error de re-declaración de la variable

const email = "mi.email@hotmail.com";
const email = "mi.nuevo.email@hotmail.com";

// Error de re-declaración de la variable
```

{}



Las **palabras reservadas** como **var**, **let** y **const** sólo pueden utilizarse para el propósito que fueron creadas.

No pueden ser utilizadas como:
nombre de variables, funciones, métodos o identificadores de objetos.

